

ANEXO 10

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN

“PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA VICTORIA”

CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	5
2.1	Objetivo General	5
2.2	Objetivo Específicos para Vegetación	5
2.3	Objetivos Específicos para Flora.....	6
3	Área de INFLUENCIA.....	6
4	METODOLOGÍA.....	7
4.1	Antecedentes Bibliográficos	7
4.1.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	7
4.2	Antecedentes de Terreno.....	8
4.3	Vegetación.....	10
4.4	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....	12
4.5	Singularidad Ambiental	14
4.6	Flora.....	14
4.6.1	Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica	15
4.6.2	Abundancia.....	15
4.6.3	Tipos Biológicos.....	15
4.6.4	Origen Geográfico	16
4.6.5	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	16
4.6.6	Estado de Conservación de las especies de Flora	16
5.	RESULTADOS	18
5.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	18
5.1.1	Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales	18
5.1.2	Pisos Vegetacionales	19
5.1.3	Flora Potencial.....	21
5.2	Resultado de la Prospección	22
5.2.1	Vegetación.....	22
5.2.2	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal	27
5.2.3	Singularidad Ambiental	27
5.2.4	Flora.....	27
6	Conclusiones.....	33

7	BIBLIOGRAFÍA.....	34
---	-------------------	----

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Puntos de Muestreo realizados en Campaña Primavera	9
Tabla 2. Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico.	10
Tabla 3. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetacionales.....	11
Tabla 4. Condiciones para Formaciones Xerofíticas.....	13
Tabla 5. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia	14
Tabla 6. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.	15
Tabla 7. Origen Geográfico de la Flora Registrada.....	16
Tabla 8. Flora Potencial de acuerdo a las formaciones descritas por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018).....	21
Tabla 9. Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de Influencia.....	22
Tabla 10. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia	27
Tabla 11. Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.....	28
Tabla 12. Registro de Familias presentes en el área de influencia del proyecto.	29
Tabla 13. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia.....	29
Tabla 14. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo.....	30
Tabla 15. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.....	31
Tabla 16. Origen geográfico de la Flora registrada	31
Tabla 17. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.....	31
Tabla 18. Detalle de especies prospectadas con Categoría de Conservación.	32
Tabla 19. Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.....	38

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de Influencia del Proyecto.	7
Figura 2. Puntos de Muestreo Flora en el Área de Influencia del Proyecto.....	9
Figura 3. Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN.	17
Figura 4. Formaciones Vegetales de acuerdo a Gajardo (1994) identificadas en el área de influencia.	19
Figura 5. Pisos Vegetacionales de Luebert y Pliscoff identificados en el Área de Influencia.....	20
Figura 6. Representación Porcentual de Unidades vegetacionales identificadas en el área de Influencia.....	23
Figura 7. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno... ..	24
Figura 8. Fotografía de la Unidad de “Bosque Nativo” identificada en el área de Influencia del Proyecto.	25
Figura 9. Fotografías de la unidad de “Pradera Agrícola” identificada en el área de influencia del proyecto.	26

Figura 10. Fotografías de "Otros Usos de Suelo" identificados en el área de influencia del proyecto.

..... 26

.....

1 INTRODUCCIÓN

En el presente estudio, se entregan los resultados que caracterizan al componente Flora y Vegetación como parte de la caracterización ambiental asociada al Área de Influencia del “Proyecto Parque Solar Fotovoltaico La Victoria”, en adelante “el Proyecto”, el cual se emplaza administrativamente en la de comuna de Chillán, Provincia de Diguillín, en la Región Ñuble.

Para este efecto, se realizó el levantamiento de información mediante una (1) campaña de primavera el día 23 de septiembre del 2019. Este levantamiento permitió recopilar antecedentes de estructura, cobertura y estado de conservación de la Flora presente en el área de influencia del Proyecto.

Dicho lo anterior, se entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de influencia definida.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio, corresponden a los métodos descritos en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del estudio es realizar un levantamiento de información de Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, con el fin de conocer el estado actual de dicho componente ambiental, en términos de su identificación, distribución y estado de conservación. Para cumplir con ello, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

2.2 Objetivo Específicos para Vegetación

- Determinar las formaciones vegetacionales existentes en el área de influencia.
- Establecer la distribución de la vegetación presente en el área de influencia.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales de interés presentes en el área de influencia.
- Establecer la composición florística de cada formación existente.
- Identificar y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por Ley N° 20.283 presentes en el área de influencia.

2.3 Objetivos Específicos para Flora

- Caracterizar la flora terrestre presente en el área de influencia.
- Determinar la riqueza florística en el área de influencia.
- Describir la flora en términos de Diversidad, Abundancia, Origen Fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental de las especies presentes en el área de influencia.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas determinadas de acuerdo al listado del D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Establecer la presencia de flora vascular en algún estado de conservación, de acuerdo a los listados nacionales.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia se encuentra ubicado administrativamente en la comuna de Chillán, Provincia de Diguillín, en la Región Ñuble, específicamente en un predio contiguo a la ruta N-515.

A continuación, se define y justifica el área de influencia para Plantas Vasculares, según el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/12), el cual en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

Conforme a esto, el área de influencia se determinó por medio de las acciones que generará el Proyecto con el reconocimiento de unidades homogéneas de vegetación, a través de la fotointerpretación realizada sobre imagen satelital y corroborado con el estudio de terreno. Además, quedó definido por los límites de los polígonos vegetacionales al interior de los que se presupuestan las obras y actividades donde se emplazará el Proyecto.

Dicho lo anterior, el área de influencia corresponde a la superficie que será intervenida por las obras, partes y acciones del Proyecto que en sus distintas fases podría afectar el componente Flora y Vegetación, más una zona de buffer de 20 metros sobre el cierre perimetral del proyecto, comprendiendo una superficie total de 22,71 ha. La distribución espacial del área de influencia se muestra a continuación en la **Figura 1**.

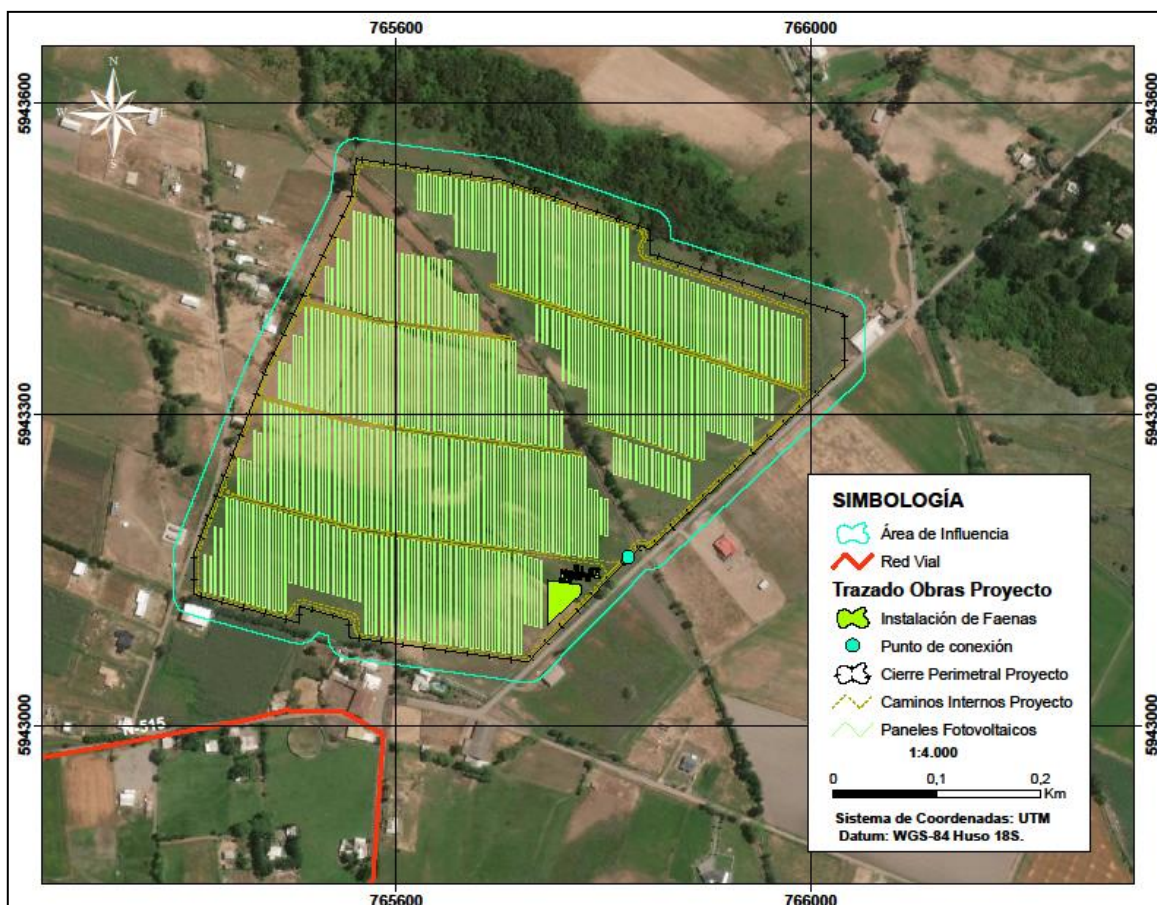


Figura 1. Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

4 METODOLOGÍA

4.1 Antecedentes Bibliográficos

4.1.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

Con el fin de entregar un marco biogeográfico del lugar donde se inserta el proyecto, los ambientes Vegetacionales y de Flora potenciales para el área de influencia, se determinaron mediante una recopilación de antecedentes bibliográficos en base a las clasificaciones Vegetacionales existentes en la literatura. Para ello se consultó la “Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución geográfica” (Gajardo, 1994) y “la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Plischoff, 2006), con el área de influencia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Subregión ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo.

Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Plischoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y Vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “ piso vegetal”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos Vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Plischoff (2006).

De acuerdo a la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

Para la flora potencial, se realizó una revisión bibliográfica sobre la composición florística del área de influencia, que implica especies representativas, acompañantes, comunes y ocasionales de las comunidades vegetales indicadas por Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2018), de acuerdo al marco biogeográfico mencionado anteriormente.

4.2 Antecedentes de Terreno

Para caracterizar la Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó un trabajo de gabinete previo a la campaña de terreno, en donde se revisó la información bibliográfica existente con el fin de disponer de un marco biogeográfico referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia.

El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales en función del área de influencia y puntos de muestreo (**Tabla 1**), permitiendo identificar y delimitar unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes. Estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno mediante la realización tres (3) puntos de muestreo en una (1) campaña de primavera realizada el día 23 de septiembre 2019. Las coordenadas de cada punto de muestreo se presentan a continuación (**Figura 2**).

Tabla 1. Puntos de Muestreo realizados en Campaña Primavera

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Primavera	23 de septiembre 2019	
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18S	
	ESTE	NORTE
1	765873	5943468
2	765698	5943281
3	765547	5943125

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

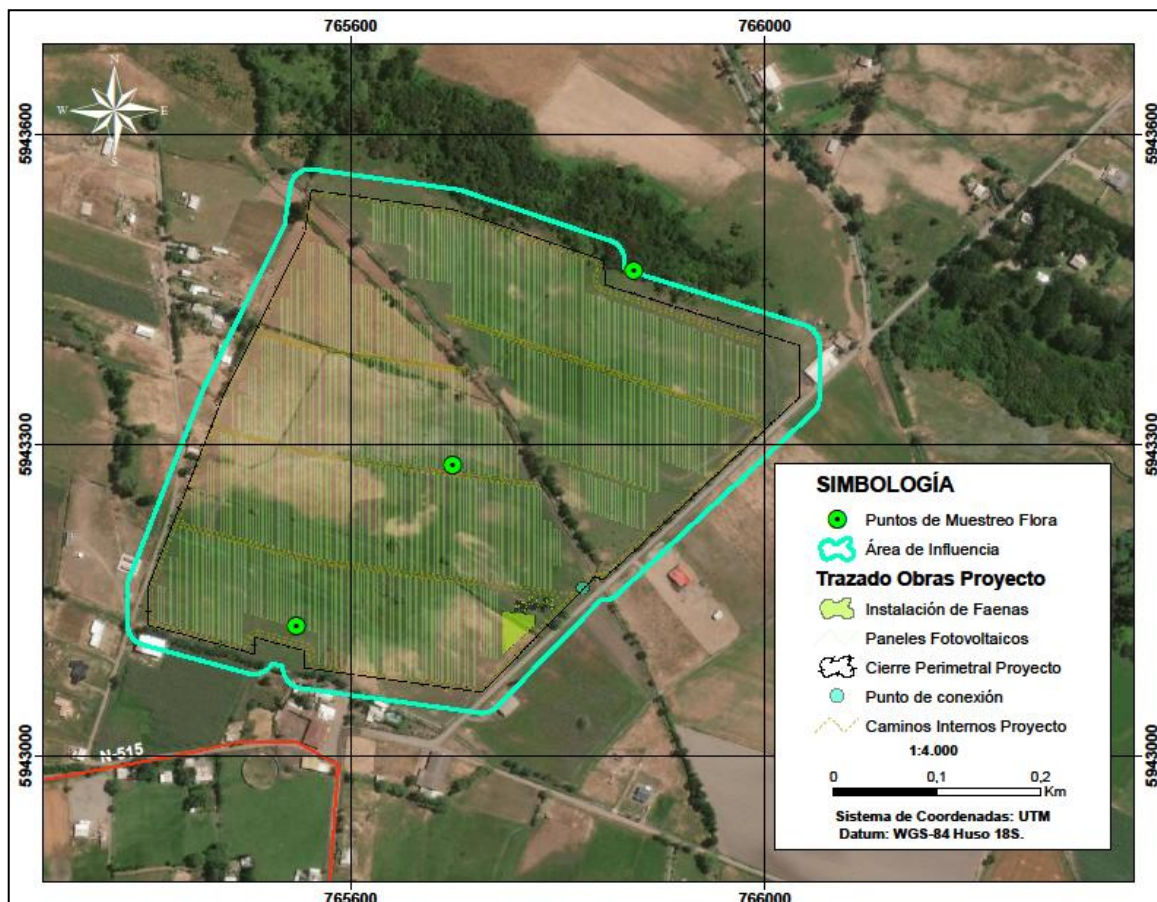


Figura 2. Puntos de Muestreo Flora en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector.

Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de línea de base del componente flora y vegetación.

Se debe señalar que la metodología utilizada para describir y caracterizar la Flora y vegetación en el presente documento, considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

4.3 Vegetación

Para la caracterización de la vegetación se utilizó la metodología de la "Carta de Ocupación de Tierras" (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Prado (1982), la cual es propuesta en la guía para la descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalle se aplicó a una escala de trabajo de 1:4.000.

Para describir las Formaciones Vegetacionales, esta metodología codifica las especies y su tipo biológico, además de asignarle un valor de cubrimiento a cada especie y estrato de altura. La siguiente tabla muestra la clasificación según cubrimiento, para cada tipo biológico.

Tabla 2. Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico.

TIPO BIOLÓGICO		COBERTURA (N)		
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n	1:00	5 – 10%	Ralo
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n	2:00	10 – 25%	Muy abierto
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n	3:00	25 – 50%	Abierto
S _n :	Suculento, con cubrimiento n	4:00	50 – 75%	Semidenso
n =	Cobertura (%)	5:00	> 75	Denso

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

De esta forma se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección. Adicionalmente sobre la base del recubrimiento como criterio de abundancia se establece la dominancia de cada tipo biológico y su ó sus especies dominantes. Lo anterior permite clasificar la vegetación en Formaciones Vegetales (clasificación estructural) y Tipos Vegetacionales (clasificación estructural más especies dominantes). Este último se determinó específicamente de acuerdo al siguiente sistema de clasificación:

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

Tabla 3. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetacionales

FORMACIÓN VEGETAL	% COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO					
	COBERTURA	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBACEAS	SUCULENTAS	NO VASCULARES
PRADERA C/Suculentas	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50-75		<5
	Abierta	<5	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10-25	<5	
	Rala	<5	<5	5-10		<5
PRADERA CON ARBUSTOS C/suculentas	Densa	<5	10-25	>75		<5
	Semidensa	<5	10-25	50-75		<5
	Abierta	<5	10-25	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	5-10	10-25		<5
	Rala	No existe				
MATORRAL C/suculentas	Densa	<10	>75	0-100		<5
	Semidensa	<10	50-75	0-100		<5
	Abierta	<10	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	<10	10-25	<25		<5
	Rala	<5	5-10	5-10		<5
MATORRAL ARBORESCENTE (Matorral con árboles) C/suculentas	Densa	10-25	>75	0-100		<5
	Semidensa	10-25	50-75	0-100		<5
	Abierta	10-25	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
FORMACION DE SUCULENTAS (Presencia de suculentas > 5%)	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10-25	<5
	Abierta	<5	<5	<5	5-10	<5
BOSQUE (Arboles potencial > 5 m de altura) C/suculentas	Densa	>75	0-100	0-100		<10
	Semidensa	50-75	0-100	0-100		<10
	Abierta	25-50	0-100	0-100		<10
	Muy Abierta	10-25	<25	<25	1-5	<10
	Rala	5-10	<10	<10		<10
PRADERA CON ARBOLES	Densa	10-25	<5	>75	1-5	<5
	Semidensa	10-25	<5	50-75		<5
	Abierta	10-25	<5	25-50		<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
ZONAS DE VEGETACIÓN ESCASA (< sin vegetación)		<5	<5	<5	<5	<5

Fuente: Elaboración propia, en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

4.4 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el área de influencia se verificó la eventual existencia de formaciones Vegetacionales contempladas en Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 5 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

- **Bosque Nativo:** La definición de bosque nativo está definida en el Art. 3° de la Ley N° 20.283/2008 y corresponde a bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque Nativo de Preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque Nativo de Conservación y Protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque Nativo de uso Múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formaciones Xerofíticas:** De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, una Formación Xerofítica se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.

2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como "depresión intermedia" de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 4. Condiciones para Formaciones Xerofíticas

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración Propia, en base a CONAF, Ley 20.283.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.

Desde la región de Valparaíso hasta la región del BíoBío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

4.5 Singularidad Ambiental

Con el objeto de identificar posibles singularidades ambientales del componente Flora y Vegetación, de acuerdo a lo propuesto por la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA 2015), se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a la información bibliográfica existente y en base a lo observado en terreno.

Tabla 5. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales
Presencia de formaciones vegetales remanentes.
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300.
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”.
Presencia de especies endémicas.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
Presencia de un ecosistema amenazado.
Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

4.6 Flora

Flora Vascular presente en el área de influencia fue descrita mediante la realización de puntos de muestreo, los que fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente mediante fotointerpretación, abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales presentes en el área de influencia. En cada una de estas unidades se registraron las especies presentes, generando el listado florístico, y detallando su porcentaje de cubrimiento a través de parcelas de muestreo de 1x2m² utilizando el método de Braun-Blanquet (1979), para Estrato Herbáceo. Para el Estrato Arbóreo y Arbustivo, las parcelas de muestreo fueron de 25x20m²,

donde se registró la totalidad de especies y su abundancia. De modo complementario, se efectuó un recorrido en transectos lineales de 100 metros por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas, y que pertenecen a la misma unidad cartográfica. Adicionalmente, se registró la ubicación de cada unidad de muestreo mediante posicionamiento satelital (GPS) y se tomaron fotografías respectivas de las entidades registradas.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

4.6.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo al “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008). De forma complementaria se utilizó la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018).

4.6.2 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada a través de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual de la cobertura en las parcelas de muestreo. Se detalla la clasificación de cobertura utilizada a continuación:

Tabla 6. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	Varios individuos, pero con cobertura <5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Elaboración Propia, 2019; en base a Braun-Blanquet (1979).

4.6.3 Tipos Biológicos

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga *et al.* (2008).

4.6.4 Origen Geográfico

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (Alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (**Tabla 7**).

Tabla 7. Origen Geográfico de la Flora Registrada

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctona	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

4.6.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

4.6.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la Flora Vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N°20.417/2012 del MINSEGPRES, el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012 del MMA), el Reglamento de Clasificación de especies según Estado de Conservación (DS N°29/2011del MMA) y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N° 23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°06/2017 y D.S. N°79/2018, que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, décimo tercero y décimo cuarto proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011 del MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se basan en las “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012). De acuerdo a ello, se consideraron para efectos de esta caracterización las especies clasificadas bajo amenaza las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) incluyéndose, además, las especies clasificadas en la categoría de Casi Amenazado (NT), considerándose al resto de categorías, de menor riesgo de extinción, como lo es el caso de la categoría de Preocupación Menor (LC). A continuación, la siguiente Figura, muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN anteriormente señaladas:

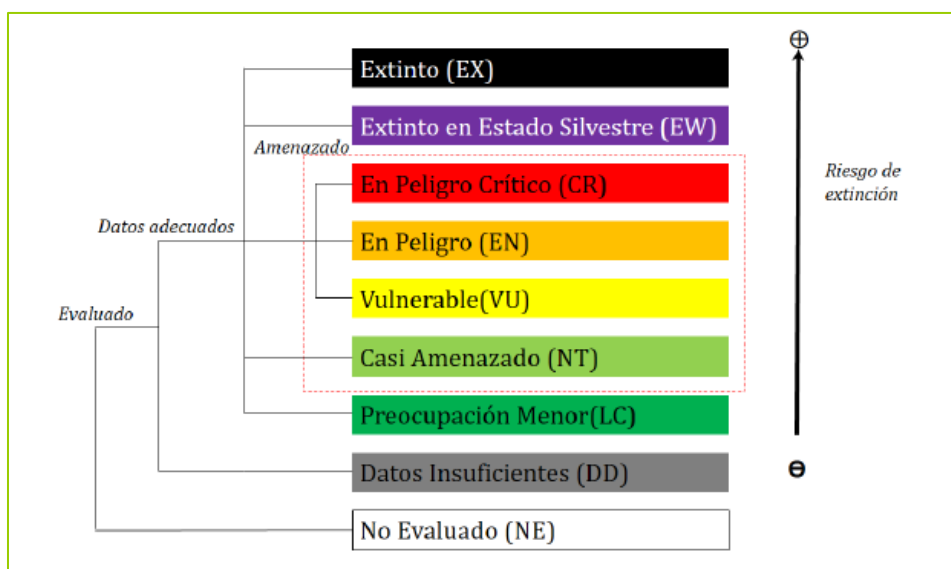


Figura 3. Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN.

Fuente: Elaboración propia en base a al documento de "Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN" (UICN, 2012).

5. RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

5.1.1 Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales

En el contexto vegetacional, según Gajardo (1994) el proyecto se localiza en la Región del “*Matorral y del Bosque Esclerófilo*”, sub-región del “*Matorral y del Bosque Esclerófilo*”, específicamente en la Formación Vegetacional de “*Bosque Esclerófilo Montano*” (**Figura 4**).

La Región del “*Matorral y del Bosque Esclerófilo*”, se extiende a través de la zona central de Chile, con presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, de inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. El autor menciona que los paisajes vegetales existentes son complejos y que han sufrido un alto grado de alteración por el aumento de la densidad de la población haciendo que la escasa vegetación original sea excepcional. Adicionalmente menciona que es un área de transición climática y de relieves montañosos, lo que permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. Finalmente menciona que el sector costero presenta comunidades vegetales de carácter relictual, con elementos florísticos de difícil interpretación. Es una región con una alta diversidad vegetacional, donde predominan formas de vida como arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

A su vez, la sub-región del “*Matorral y del Bosque Esclerófilo*”, corresponde a una unidad vegetacional en la que dominan los arbustos altos y los árboles, correspondientes a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Dicha formación se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo con el patrón de exposiciones a la radiación solar. Su composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, a una alta proporción de especies introducidas.

En términos más específicos, la Formación Vegetal denominada “*Bosque Esclerófilo Montano*” Es la continuación hacia el sur de la formación anterior, donde por un mejoramiento de las condiciones ambientales desciende hacia el llano central, ubicándose solamente en las laderas bajas y en los piedmont andinos. Según el autor este ha sido probablemente remplazado en gran parte de su extensión por los cultivos.

Las comunidades presentes en esta formación, corresponden a: *Persea lingue*-*Luma chequen*, *Lithrea caustica*-*Azara integrifolia*, *Colletia spinosa*-*Baccharis rhomboidalis* y *Colliguaja salicifolia*.

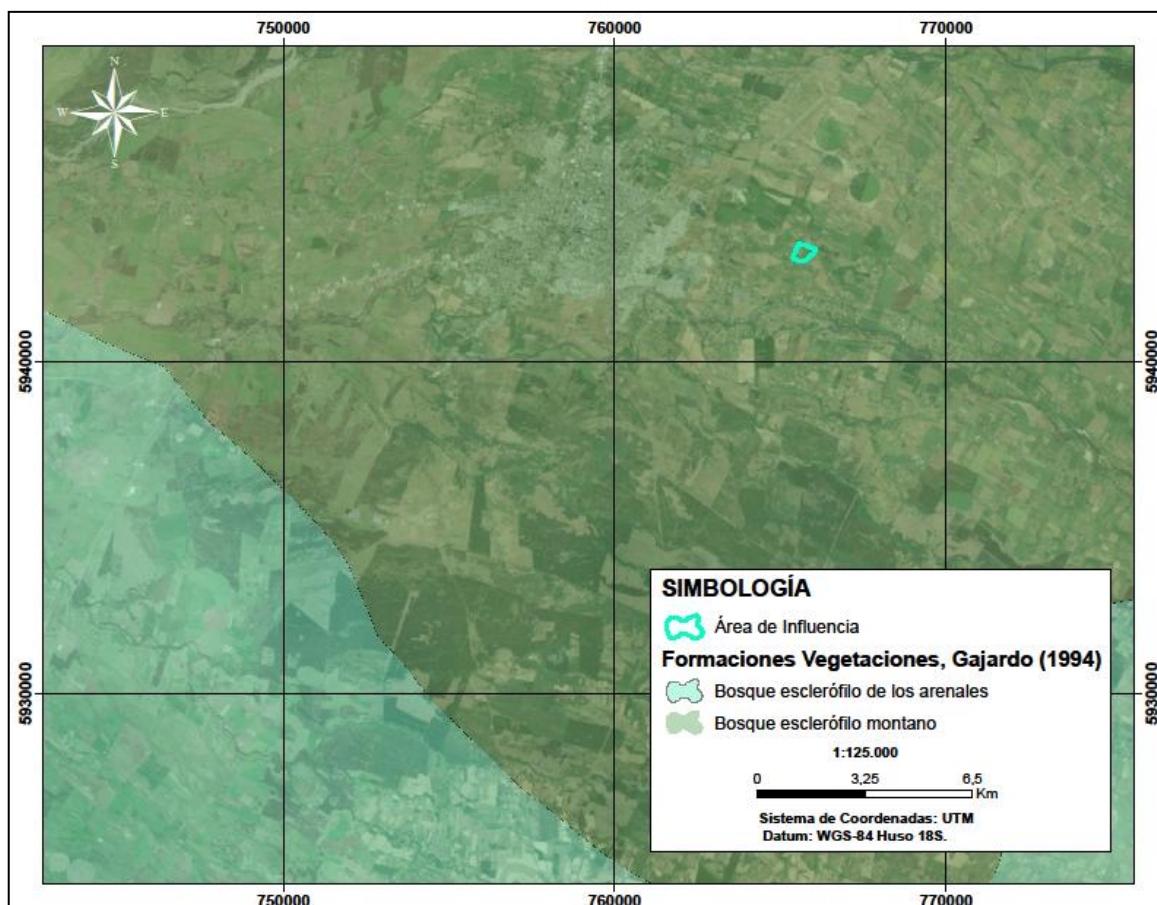


Figura 4. Formaciones Vegetales de acuerdo a Gajardo (1994) identificadas en el área de influencia.

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.1.2 Pisos Vegetacionales

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2006), el Piso Vegetacional respectivo correspondería al “Bosque Esclerófilo Mediterráneo Interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*” dentro de la Formación de “Bosque Esclerófilo” (Figura 5).

Dicho piso vegetacional se encuentra dominada por dos especies: *Lithrea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior y con presencia más ocasional de *Quillaja saponaria*, *Cryptocarya alba*, pero generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. Su estrata arbustiva está conformada por *Satureja gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retamilla trinervia*. También menciona a gramíneas y algunas geófitas en la estrata herbácea.

En cuanto a la composición florística presente en este piso vegetacional, está conformada por *Alstromeria revoluta*, *Aristotelia chilensis*, *Baccharis linearis*, *Bromus romboides*, *Calceolaria dentada*, *Chusquea cumingii*, *Colletia hystrix*, *Colliguaja odorifera*, *Cryptocarya alba*, *Eryngium paniculatum*, *Escallonia pulverulenta*, *Gochnatia foliolosa*, *Lithrea caustica*, *Muehlenbeckia*

hastulata, *Nassella chilensis*, *Peumus boldus*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia pyrifolia*, *Quillaja saponaria*, *Retamilla trinervia*, *Ribes punctatum*, *Satureja gilliesii* y *Sophora macracarpa*.

Los autores plantean que de acuerdo a la reiterada y quema de vegetación produce un cambio en la fisionomía de esta, donde el rebrote de las especies arbóreas dominantes con capacidad de regeneración vegetativa cambian de un hábito a uno arbustivo, acompañado por la invasión de especies como *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Retamilla trinervia*. La presión de pastoreo de estos ambientes también ha llevado a la pérdida de los elementos arbóreos característicos y a la incorporación de elementos de Bosque espinoso de *Acacia caven*. Se ha planteado que la exclusión del pastoreo puede permitir la recuperación del bosque esclerófilo.

En relación a la distribución, esta se distribuye en sectores de laderas orientales de la Cordillera de la Costa y Depresión intermedia de las regiones del Libertador Bernardo O'Higgins y Maule, entre los 0 y 900 msnm, en los pisos bioclimáticos mesomediterráneo subhúmedo inferior oceánico.

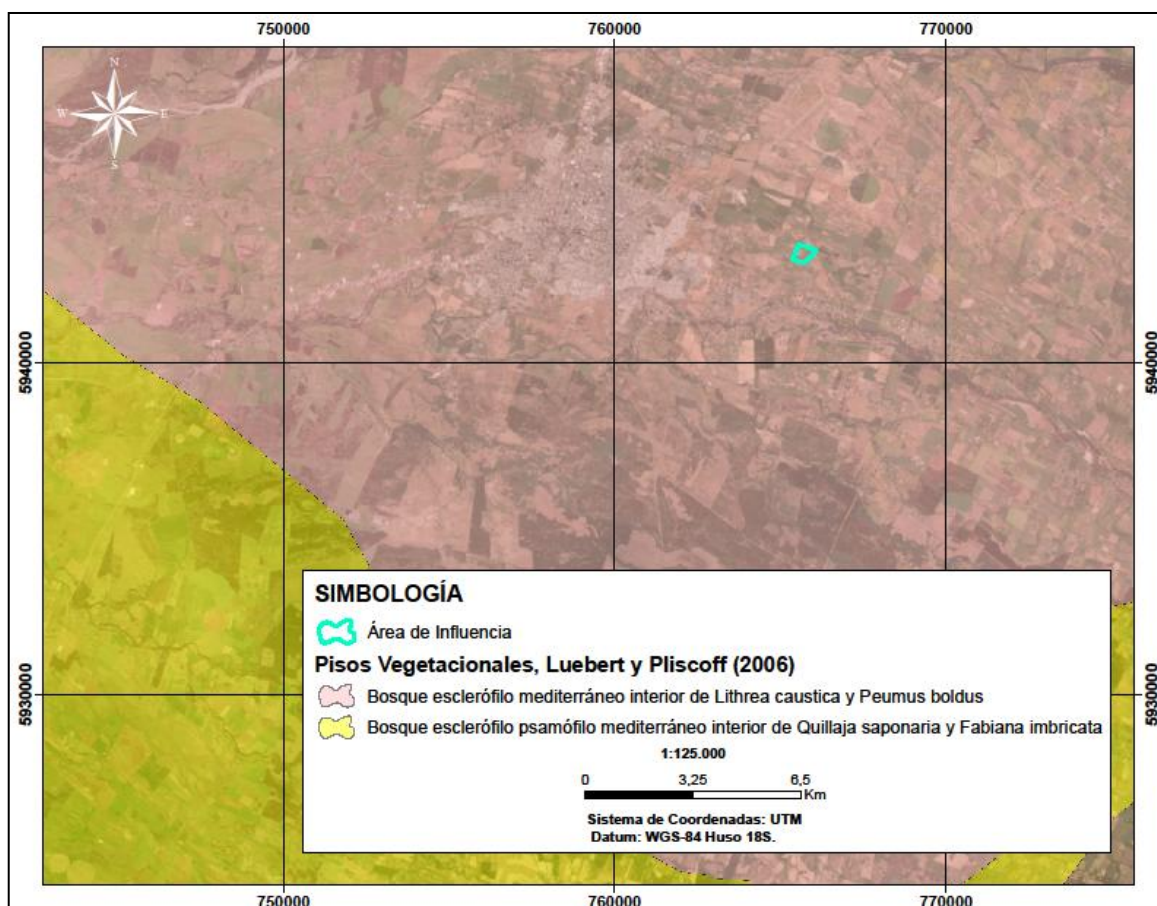


Figura 5. Pisos Vegetacionales de Luebert y Pliscoff identificados en el Área de Influencia.

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.1.3 Flora Potencial

En base a la información recopilada de las formaciones descritas anteriormente por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018), se elaboró el listado de Flora Potencial para el área de influencia del Proyecto. Este listado potencial se presenta en la siguiente tabla e incluye el nombre de la especie, nombre común, origen geográfico y hábito de crecimiento.

Tabla 8. Flora Potencial de acuerdo a las formaciones descritas por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018).

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORIGEN GEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Acacia caven</i>	Espino	Endémica	Árbol
<i>Adesmia arborea</i>	Palhuén	Endémica	Arbusto
<i>Alstroemeria revoluta</i>	Alstroemeria	Endémica	Herbácea
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Endémica	Árbol
<i>Azara integrifolia</i>	Corcolén	Endémica	Arbusto
<i>Azara petiolaris</i>	Maquicillo	Endémica	Arbusto
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Endémica	Arbusto
<i>Baccharis rhomboidalis</i>	Vautro	Endémica	Arbusto
<i>Berberis actinacantha</i>	Michay	Endémica	Arbusto
<i>Blechnum auriculatum</i>	Palmilla	Nativa	Herbácea
<i>Calceolaria thyrsiflora</i>	Palito dulce	Endémica	Arbusto
<i>Colletia spinosa</i>	Yaquil	Nativa	Arbusto
<i>Colliguaja odorífera</i>	Colliguay	Endémica	Arbusto
<i>Colliguaja salicifolia</i>	Collihuay	Endémica	Arbusto
<i>Chusquea cumingii</i>	Coligue	Endémica	Herbácea
<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Endémica	Árbol
<i>Drimys winteri</i>	Canelo	Endémica	Árbol
<i>Equisetum bogotense</i>	Yerba del platero	Nativa	Herbácea
<i>Eryngium paniculatum</i>	Cardoncillo	Nativa	Herbácea
<i>Escallonia pulverulenta</i>	Corontillo	Endémica	Arbusto
<i>Fabiana imbricata</i>	Pichi romero	Nativa	Arbusto
<i>Hypochaeris scorzonerae</i>	Escorzonera	Endémica	Herbácea
<i>Kageneckia oblonga</i>	Huayu	Endémica	Árbol
<i>Luma chequen</i>	Chequén	Endémica	Árbol
<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Endémica	Árbol
<i>Lomiatia hirsuta</i>	Radal	Nativa	Árbol
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Endémica	Árbol
<i>Nassella chilensis</i>	Coironcillo	Nativa	Herbácea
<i>Myrceugenia obtusa</i>	Rarán	Endémica	Arbusto
<i>Mutisia subulata</i>	Clavel del campo	Endémica	Trepadora
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Nativa	Arbusto
<i>Pasithea caerulea</i>	Azulillo	Nativa	Herbácea
<i>Persea lingue</i>	Lingue	Endémica	Árbol
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Endémica	Árbol
<i>Podanthus mitiqui</i>	Mitique	Endémica	Arbusto
<i>Proustia pyrifolia</i>	Huañil	Endémica	Arbusto
<i>Puya berteroniana</i>	Chagual	Endémica	Herbácea

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORIGEN GEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Quillaia saponaria</i>	Quillay	Endémica	Árbol
<i>Quinchamalium chilense</i>	Quinchamalí	Nativa	Herbácea
<i>Retanilla trinervia</i>	Trevo	Endémica	Arbusto
<i>Ribes punctatum</i>	Zarzapariila	Nativa	Arbusto
<i>Sanicula crassicaulis</i>	Pata de león	Nativa	Herbácea
<i>Satureja gilliesii</i>	Oreganillo	Endémica	Arbusto
<i>Trevoa trinervis</i>	Trebo	Endémica	Arbusto
<i>Vulpia myuros</i>	Pasto fino	Alóctono	Herbácea

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

El listado de especies potenciales asciende a 45 especies de plantas vasculares, de las cuales 12 especies corresponden a árboles, 20 especies son arbustivas, 12 especies son hierbas. En cuanto al origen geográfico de las especies potenciales, 30 son de origen Endémica, 12 de origen Nativo y 1 es de origen Adventicia.

5.2 Resultado de la Prospección

5.2.1 Vegetación

En función de lo prospectado en terreno, tras la corroboración de las unidades vegetacionales obtenidas de la fotointerpretación de imágenes satelitales, y las formaciones observadas, se determinaron dos (2) Formaciones existentes en el área de influencia del proyecto correspondiente a Bosque Nativo y Pradera Agrícola. Adicionalmente se identificaron Otros Usos de Suelo en el área de influencia, correspondiente a caminos, Infraestructura habitacional, galpones, entre otros.

En la siguiente tabla se presenta la superficie de las unidades vegetacionales identificadas y Otros Usos de Suelo, junto a una representación gráfica de su distribución espacial en el área de influencia del Proyecto (**Figura 4**).

Tabla 9. Superficies de Unidades Vegetacionales y Otros Usos de Suelo identificadas en el área de Influencia.

PUNTO	RECUBRIIMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (HA)	PORCENTAJE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (%)
1	Bosque Nativo	0,34	1,50%
2	Pradera Agrícola	21,42	94,32%
3	Otros Usos de Suelo: correspondiente a caminos, Infraestructura habitacional, galpones y curso de agua.	0,95	4,18%
Total		22,71	100%

Fuente: Elaboración propia, 2019.

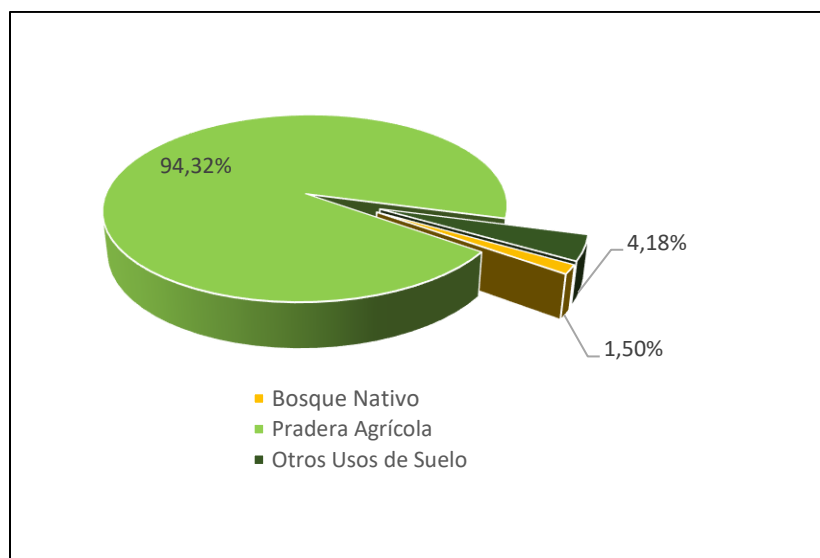


Figura 6. Representación Porcentual de Unidades vegetacionales identificadas en el área de Influencia

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

En la figura anterior, es posible apreciar la dominancia del área destinada a la formación de **Pradera Agrícola** con un 94,32%, determinando así, que la mayor parte del área de influencia del proyecto se emplaza en Terrenos Agrícolas. Le sigue en menor proporción Otros Usos de Suelo con 4,18% y la formación de Bosque Nativo con 1,50% de representación en el área de influencia del proyecto.

El detalle de las unidades de vegetación existentes en el área de influencia del proyecto se presenta a continuación, a través de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (**Figura 4**).

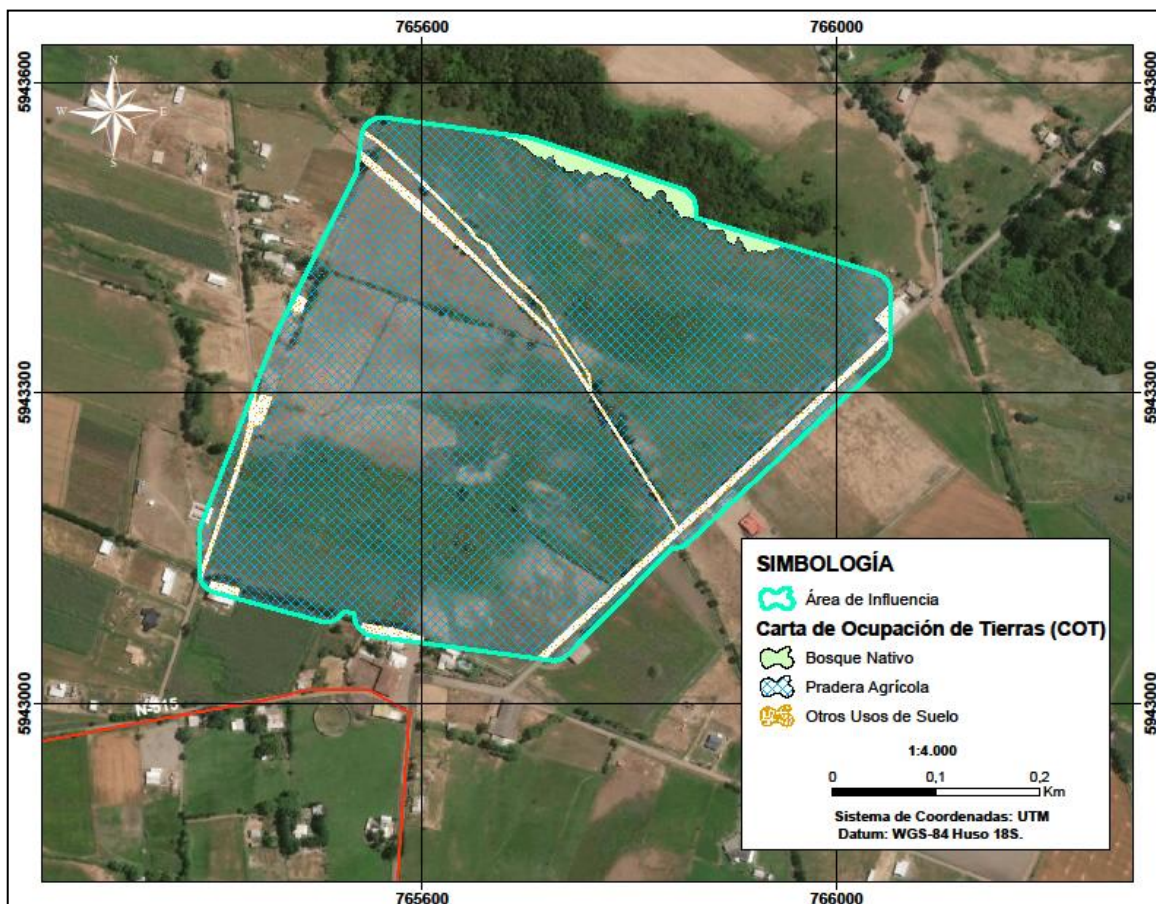


Figura 7. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

La descripción de cada formación vegetal se presenta a continuación.

- **Bosque Nativo**

Corresponde a una formación que se caracteriza por la dominancia de especies arbóreas con distinto grado de cobertura, las cuales definen el tipo vegetal. Esta unidad corresponde a una formación de Bosque con coberturas desde muy abiertas en el área de influencia del proyecto. Se encuentra dominada en el estrato arbóreo por las especies de *Drimys winteri* y *Amomyrtus luma* con una cobertura entre un 10%-25% respectivamente y alturas entre <2 y mayores a 4 metros. También es posible identificar a las especies *Peumus boldus*, *Aristotelia chilensis*, *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus* con alturas mayores a 3 metros y cobertura rala 5%-10. Cabe mencionar que se registra la presencia de regeneración de ejemplares de *Drimys winteri* con alturas de 0,25 a 0,50 metros y cobertura menor a 1,1% dentro de esta misma formación.

Para el Estrato Leñoso Bajo es posible identificar la presencia de *Azara serrata*, *Rubus ulmifolius*, *Muehlenbeckia hastulata*, entre otros comprendiendo alturas de 1 a 2 metros respectivamente y coberturas de escasa (1% - 5%) a Muy Abierta (10%-25%).

Con respecto a la Estrata Herbácea esta se encuentra dominada por ejemplares adventicias de *Galega officinalis*, *Poa annua*, entre otras con una altura muy baja menor a 0,50 metros y cobertura de abierta (25% - 50%) a semidensa (50% – 75%).

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 0,34 ha, que equivale al 1,50% del área de influencia del proyecto.



Figura 8. Fotografía de la Unidad de “Bosque Nativo” identificada en el área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2019.

- **Pradera Agrícola**

Formación vegetacional con fisonomía de terreno agrícola, el cual abarca casi la totalidad del área de influencia del proyecto. A su vez, producto de la no utilización y/o manejo agrícola del área, es posible identificar la aparición de herbáceas alóctonas invasoras y la presencia de animales domésticos en el sector.

Dentro de esta unidad vegetacional se observan ocasionalmente elementos arbóreos y arbustivos aislados principalmente en los límites prediales del área de estudio (cercos verdes), conformando un Estrato Leñoso Alto por individuos de *Acacia dealbata*, *Eucalyptus globulus*, *Maytenus boaria*, *Pinus radiata* y *Robinia pseudoacacia*, entre otros, con alturas comprendidas entre 4 a 6 metros y cobertura rala de 5%-10%, respectivamente.

El Estrato Leñoso Bajo se encuentra dominado por la presencia de un individuos en su mayoría de origen adventicio como *Teline monspessulana* y *Rubus ulmifolius* con alturas de 1 a 2 metros y cobertura abierta de 10%-25% para cada especie.

En cuanto al Estrato Herbáceo ésta se encuentra dominada por individuos de *Poa annua* con alturas de 0 a 0,25 metros y cobertura Abierta de 25% – 50% a semidensa (50% – 75%). También es posible observar individuos de *Galega officinalis*, *Lactuca serriola*, *Ranunculus repens*, *Trifolium repens*,

Convolvulus arvensis, entre otros, con alturas menores a 0,50 metros y cobertura de escasa 1%-5% a rala 5%-10%.

Este tipo vegetacional comprende la mayor superficie con 21,42 ha equivalentes al 94,32% del área de influencia del Proyecto.



Figura 9. Fotografías de la unidad de “Pradera Agrícola” identificada en el área de influencia del proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2019.

- **Otros Usos de Suelo**

Adicionalmente se identificaron otros sectores en el área de influencia con otros usos de suelo como: Caminos, Infraestructura habitacional, Galpones y cursos de agua, abarcando una superficie de 0,95 ha equivalentes al 4,18% del área de influencia.



Figura 10. Fotografías de "Otros Usos de Suelo" identificados en el área de influencia del proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2019.

5.2.2 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Según los antecedentes recopilados en gabinete y tras la campaña realizada en terreno, se pudo evidenciar la presencia de la formación Boque Nativo, al norte del área de influencia del proyecto. Cabe mencionar que dicha formación no será intervenida por las obras y/o partes del Proyecto.

5.2.3 Singularidad Ambiental

En base a los resultados bibliográficos y los registros de terreno, se describen a continuación en la siguiente tabla las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el área de influencia del Proyecto de acuerdo a lo expresado en la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015)”.

Tabla 10. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Presencia de especies endémicas.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, se identificaron siete (7) especies en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) en el área de influencia del proyecto, correspondientes a <i>Amomyrtus meli</i> , <i>Aristotelia chilensis</i> , <i>Drimys winteri</i> , <i>Maytenus boaria</i> , <i>Myrceugenia exsucca</i> , <i>Peumus boldus</i> y <i>Quillaja saponaria</i> . Dichas especies se registraron en la formación de bosque nativo ubicado al norte del área de influencia, la cual no será intervenida por las obras y/o partes del proyecto.

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

5.2.4 Flora

5.2.4.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La diversidad Florística presente en el área de influencia se determinó mediante la realización de tres (3) puntos de muestreo anteriormente señalados dentro del área de influencia del Proyecto abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales.

La taxonomía de la diversidad florística identificada está definida por dos (2) divisiones; *Magnoliophyta* y *Pinophyta*. La primera se encuentra conformada por veintiocho (28) especies, correspondientes al 96,6% de los taxones registrados para esta división, mientras que para la segunda solo se registra una (1) especie correspondiente al 3,4% de taxones registrados en el área de influencia del proyecto. De la totalidad de especies registradas veinticinco (25) pertenecen a la clase *Magnoliopsida*, tres (3) a la clase *Liliopsida* y solo una (1) para la clase *Ponopsida*. A continuación, se detalla en la siguiente tabla, el resumen de las especies comprendidas en cada clase y división en el siguiente listado de Riqueza Florística observada en el área de influencia.

Tabla 11. Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.

DIVISIÓN	CLASE	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo criollo
		<i>Amomyrtus luma</i>	Luma
		<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui
		<i>Azara serrata</i>	Corcolén
		<i>Cissus striata</i>	Voqui colorado
		<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro
		<i>Crataegus sp.</i>	-
		<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela
		<i>Drimys winteri</i>	Canelo
		<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto
		<i>Euphorbia helioscopia</i>	Lecherula
		<i>Galega officinalis</i>	Galega
		<i>Maytenus boaria</i>	Maitén
		<i>Myrceugenia exsucca</i>	Pitra
		<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Voqui negro
		<i>Peumus boldus</i>	Boldo
		<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay
		<i>Ranunculus repens</i>	Ranúnculo
		<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano silvestre
		<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia
		<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora
		<i>Salix sp</i>	Sauce
		<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano
		<i>Teline monspessulana</i>	Retama
		<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco
	Liliopsida	<i>Arundo donax</i>	Caña común
		<i>Cyperus sp</i>	Junquillo
		<i>Poa annua</i>	Espiguilla
Pinophyta	Pinopsida	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

La clase *Magnoliopsida* está representada por especies representantes de veintidós (22) familias. De estas, se destacan las familias de *Fabaceae*, *Myrtaceae* y *Winteraceae* por representar la mayor cantidad de especies con dos (2) representantes cada una. El resto de las familias comprenden sólo una (1) especie, pertenecientes *Asteraceae*, *Celastraceae*, *Convolvulaceae*, *Elaeocarpaceae*, *Euphorbiaceae*, *Monimiaceae*, *Polygonaceae*, *Quillajaceae*, *Ranunculaceae*, *Rosaceae*, *Robiniaceae*, *Salicaceae*, *rubusceae*, *Salixceae*, *Vitaceae*, *Silybumceae*, *Telineaceae* y *Trifoliumceae*

Con respecto a la clase *Liliopsida* esta se encuentra representada por dos (2) especies representantes de la familia *Poaceae* y una (1) especie representante de la familia *Cyperaceae*.

Para la clase *Pinopsida* esta se encuentra representada por una (1) especie perteneciente a la familia *Pinaceae*.

El detalle de la composición de las Familias mencionadas se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 12. Registro de Familias presentes en el área de influencia del proyecto.

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN
<i>Asteraceae</i>	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro
<i>Celastraceae</i>	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén
<i>Convolvulaceae</i>	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela
<i>Cyperaceae</i>	<i>Cyperus sp.</i>	Junquillo
<i>Elaeocarpaceae</i>	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui
<i>Euphorbiaceae</i>	<i>Euphorbia helioscopia</i>	Lecherula
<i>Fabaceae</i>	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo criollo
	<i>Galega officinalis</i>	Galega
<i>Monimiaceae</i>	<i>Peumus boldus</i>	Boldo
<i>Myrtaceae</i>	<i>Amomyrtus luma</i>	Luma
	<i>Myrceugenia exsucca</i>	Pitra
<i>Pinaceae</i>	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne
<i>Poaceae</i>	<i>Arundo donax</i>	Caña común
	<i>Poa annua</i>	Espiguilla
<i>Quillajaceae</i>	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay
<i>Polygonaceae</i>	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Voqui negro
<i>Ranunculaceae</i>	<i>Ranunculus repens</i>	Ranúnculo
<i>Raphanusceae</i>	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Ravano silvestre
<i>Rosaceae</i>	<i>Crataegus sp.</i>	-
<i>Robiniaceae</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia
<i>Rubusceae</i>	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora
<i>Salicaceae</i>	<i>Azara serrata</i>	Corcolén
<i>Salixceae</i>	<i>Salix sp</i>	Sauce
<i>Silybumceae</i>	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano
<i>Vitaceae</i>	<i>Cissus striata</i>	Voqui colorado
<i>Winteraceae</i>	<i>Drimys winteri</i>	Canelo
	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto
<i>Telineceae</i>	<i>Teline monspessulana</i>	Retama
<i>Trifoliumceae</i>	<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco

Fuente: Elaboración propia, 2019.

A continuación, se detalla el resumen Taxonómico de la Flora Vascular presente en el área de influencia.

Tabla 13. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia.

DIVISIÓN	Nº FAMILIAS	Nº GÉNEROS	Nº ESPECIES
CLASE			
Magnoliophyta			
<i>Magnoliopsida</i>	22	25	25
<i>Liliopsida</i>	2	3	3
Pinophyta			
<i>Pinopsida</i>	1	1	1
TOTAL	25	29	29

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.4.2 Abundancia

En función de la parcelación y transectos realizados se registraron veintinueve (29) especies en el área de influencia. La cobertura (%) se definió en función del promedio de cobertura por especie en

la parcela y transectos prospectados. Las especies de mayor abundancia son mayormente de origen Endémica y Adventicia correspondiente a *Poa annua* (25% - 50% de cobertura). Le sigue *Amomyrtus luma* (15% - 25% de cobertura), *Drimys winteri* (15% - 25% de cobertura), *Rubus ulmifolius* (15% - 25% de cobertura), *Teline monspessulana* (15% - 25% de cobertura). A continuación se presenta el índice de abundancia según Bran- Blanquet (1979) de la totalidad de especies registradas en el área de influencia del proyecto en la siguiente Tabla.

Tabla 14. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo.

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN- BLANQUET, 1979)
<i>Acacia dealbata</i>	5%-10%	2
<i>Amomyrtus luma</i>	15%-25%	3
<i>Aristotelia chilensis</i>	5%-10%	2
<i>Arundo donax</i>	Menor a 5%	1
<i>Azara serrata</i>	Menor a 5%	1
<i>Cissus striata</i>	Menor a 5%	1
<i>Cirsium vulgare</i>	Menor a 5%	1
<i>Crataegus sp.</i>	Menor a 5%	1
<i>Cyperus sp</i>	Menor a 5%	1
<i>Convolvulus arvensis</i>	Menor a 5%	1
<i>Drimys winteri</i>	15%-25%	3
<i>Eucalyptus globulus</i>	5%-10%	2
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Menor a 5%	1
<i>Galega officinalis</i>	Menor a 5%	1
<i>Maytenus boaria</i>	5%-10%	2
<i>Myrceugenia exsucca</i>	5%-10%	2
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	5%-10%	2
<i>Peumus boldus</i>	5%-10%	2
<i>Pinus radiata</i>	5%-10%	2
<i>Poa annua</i>	25%-50%	4
<i>Quillaja saponaria</i>	5%-10%	2
<i>Ranunculus repens</i>	Menor a 5%	1
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Menor a 5%	1
<i>Robinia pseudoacacia</i>	5%-10%	2
<i>Rubus ulmifolius</i>	15%-25%	3
<i>Salix sp</i>	5%-10%	2
<i>Silybum marianum</i>	Menor a 5%	1
<i>Teline monspessulana</i>	15%-25%	3
<i>Trifolium repens</i>	5%-10%	2

Fuente: Elaboración Propia, 2019

5.2.4.3 Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetal presente en el área de influencia, está definida principalmente por especies del tipo Arbóreo con el 44,8%, seguido por el Tipo Biológico Herbáceo con un 37,9%, 13,8% de Tipo Arbustivo y 3,4% de Tipo Trepador. A continuación, se presenta una tabla resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de influencia (**Tabla 15**).

Tabla 15. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA
Arbóreo	13	44,8
Arbustivo	4	13,8
Herbáceo	11	37,9
Trepador	1	3,4
TOTAL	9	100

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.4.4 Origen Geográfico

Del total de especies registradas, un 55,2% es de origen Alóctona, un 27,6% de origen Endémico, un 6,9% de origen Nativo y un 10,3% de origen indeterminado. La siguiente tabla entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Tabla 16. Origen geográfico de la Flora registrada

ORIGEN	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Alóctona	15	51,7
Endémica	9	31,0
Nativo	2	6,9
Indeterminado	3	10,3
TOTAL	9	100

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.4.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies registradas, siete (7) se encuentran en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura), las cuales se presentan en la siguiente tabla. Dichas especies se encuentran presentes en la formación de bosque nativo ubicado al norte del área de influencia por lo que no será intervenido por las obras y/o partes del proyecto.

Tabla 17. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.

ESPECIES
<i>Amomyrtus meli</i> (Phil.)
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz
<i>Drimys winteri</i> J.R. et Forster

ESPECIES
<i>Maytenus boaria</i> Molina
<i>Myrceugenia exsucca</i> (DC.) Berg
<i>Peumus boldus</i> Molina
<i>Quillaja saponaria</i> Molina

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.4.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

En el área de estudio se identificó una (1) especie en categoría de conservación, clasificada como Preocupación Menor (LC). La especie se detalla a continuación (Tabla 15). Dicha especie se encuentra en la formación de Boques nativo el cual no será intervenido por el proyecto.

Tabla 18. Detalle de especies prospectadas con Categoría de Conservación.

ESPECIE	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	REFERENCIA O DECRETO
<i>Drimys winteri</i> J.R. et Forster	Preocupación menor (LC)	DS 06/2017 MMA

Fuente: elaboración propia.

6 CONCLUSIONES

El Área de Influencia del proyecto se emplaza en una superficie de 22,71 ha. En ella se presentan las Formaciones de Bosque Nativo y Pradera Agrícola. Adicionalmente se presentan Otros Usos de Suelo correspondientes a caminos, infraestructura habitacional, galpones, entre otros.

La Formación de Pradera Agrícola es la unidad con mayor superficie dentro del área de influencia (21,42 ha) con un origen florístico principalmente Alóctono producto de la no utilización y/o manejo agrícola del área. Le sigue Otros Usos de Suelo (0,95) ha y en menor proporción el área de Bosque Nativo (0,34 ha).

Con relación a la composición florística observada en el área de influencia: se identificaron 26 taxones a nivel específico y tres (3) especies a nivel genérico. Las especies de flora vascular comprenden dos (2) divisiones: *Magnoliophyta* y *Pinophyta*. La primera presenta dos (2) clases: *Magnoliopsida* y *Liliopsida* y veinticuatro (24) Familias. Mientras que la segunda presenta una (1) clase *Pinophyta* y una (1) familia correspondiente a *Pinopsida*.

El 51,7 % del total de especies registradas, es de origen Adventicio, seguida de un 31,0% de origen Endémico y 6,9% de origen Nativo. Con respecto a los Tipos Biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetacional presente en el área de estudio, está definida principalmente por especies del Tipo Arbóreo con el 44,8%, seguido por el Tipo Herbáceo con un 37,9%, un 13,8% del Tipo Arbustivo y un 3,4% para el Tipo Trepador.

Se identificaron siete (7) taxones en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) correspondiente a *Amomyrtus meli*, *Aristotelia chilensis*, *Drimys winteri*, *Maytenus boaria*, *Myrceugenia exsucca*, *Peumus boldus* y *Quillaja saponaria*. Dichas especies fueron registradas en su mayoría en la formación de Bosque Nativo ubicada al norte del área de estudio.

En cuanto a los decretos supremos y listados nacionales de Clasificación de Especies, se registró en el área de influencia del proyecto, una especie bajo Categoría de Conservación correspondiente a *Drimys winteri*, en categoría de conservación de **Preocupación menor (LC)**. Dicha especie se encuentra en la formación de Bosque Nativo, el cual no será intervenido por las obras, acciones y/o partes del proyecto.

Con respecto a la determinación de formaciones afectas a la ley 20.283 sobre recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal se identificó al norte del área de influencia la presencia de Bosque Nativo el cual no será intervenido por las obras y/o partes del proyecto.

7 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo Nº 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso.
- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.

- Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.
- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 04-05-2018].

APÉNDICE 1

LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Tabla 19. Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia

Nombre científico	Nombre común	División	Clase	Familia	Género	Origen Fitogeográfico	Hábito de Crecimiento
<i>Acacia dealbata</i>	Aromo criollo	Magnoliophyta	Magnoliophyta	Fabaceae	Acacia	Endémica	Árbol
<i>Amomyrtus luma</i>	Luma	Magnoliophyta	Magnoliophyta	Myrtaceae	Amomyrtus	Endémica	Árbol
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Magnoliophyta	Magnoliophyta	Elaeocarpaceae	Aristotelia	Endémica	Árbol
<i>Arundo donax</i>	Caña común	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Arundo	Alóctona	Herbácea
<i>Azara serrata</i>	Corcolén	Magnoliophyta	Magnoliophyta	Salicaceae	Azara	Endémica	Arbusto
<i>Cissus striata</i>	Voqui colorado	Magnoliophyta	Magnoliophyta	Vitaceae	Cissus	Nativa	Trepadora
<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	Magnoliophyta	Magnoliophyta	Asteraceae	Cirsium	Alóctona	Herbácea
<i>Crataegus sp.</i>	-	Magnoliophyta	Magnoliophyta	Rosaceae	Crataegus	Indeterminado	Árbol
<i>Cyperus sp</i>	Junquillo	Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	Cyperus	Indeterminado	Herbácea
<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Magnoliophyta	Magnoliophyta	Convolvulaceae	Convolvulus	Alóctona	Herbácea
<i>Drimys winteri</i>	Canelo	Magnoliophyta	Magnoliophyta	Winteraceae	Drimys	Endémica	Árbol
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Magnoliophyta	Magnoliophyta	Winteraceae	Eucalyptus	Alóctona	Árbol
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Lecherula	Magnoliophyta	Magnoliophyta	Euphorbiaceae	Euphorbia	Alóctona	Herbácea
<i>Galega officinalis</i>	Galega	Magnoliophyta	Magnoliophyta	Fabaceae	Galega	Alóctona	Herbácea
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Magnoliophyta	Magnoliophyta	Celastraceae	Maytenus	Endémica	Árbol
<i>Myrceugenia exsucca</i>	Pitra	Magnoliophyta	Magnoliophyta	Myrtaceae	Myrceugenia	Endémica	Árbol
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Voqui negro	Magnoliophyta	Magnoliophyta	Polygonaceae	Muehlenbeckia	Nativa	Arbusto
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Magnoliophyta	Magnoliophyta	Monimiaceae	Peumus	Endémica	Árbol
<i>Poa annua</i>	Espiguila	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Poa	Alóctona	Herbácea
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Magnoliophyta	Magnoliophyta	Quillajaceae	Quillaja	Endémica	Árbol
<i>Ranunculus repens</i>	Ranúnculo	Magnoliophyta	Magnoliophyta	Ranunculaceae	Ranunculus	Alóctona	Herbácea
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Ravano silvestre	Magnoliophyta	Magnoliophyta	Raphanaceae	Raphanus	Alóctona	Herbácea
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Magnoliophyta	Magnoliophyta	Robiniaceae	Robinia	Alóctona	Árbol
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Magnoliophyta	Magnoliophyta	Rubusaceae	Rubus	Alóctona	Arbusto
<i>Salix sp</i>	Sauce	Magnoliophyta	Magnoliophyta	Salicaceae	Salix	Indeterminado	Árbol
<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Magnoliophyta	Magnoliophyta	Silybaceae	Silybum	Alóctona	Herbácea
<i>Teline monspessulana</i>	Retama	Magnoliophyta	Magnoliophyta	Telineaceae	Teline	Alóctona	Arbusto
<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	Magnoliophyta	Magnoliophyta	Trifoliaceae	Trifolium	Alóctona	Herbácea

Fuente: Elaboración propia, 2019.